โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม แก๊สและของเหลวขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน

รหัส U5C1-L3-A1 · U5C1-L3 ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/2, ว 2.3 ม.1/3

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

สแกนดูคลิปทบทวน

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองและสังเกตการขยายตัวและหดตัวของแก๊สและของเหลวเมื่อได้รับและสูญเสียความร้อน
2. อธิบายผลการทดลองด้วยแบบจำลองอนุภาค

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม / ตัวแปรควบคุม .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกใส ขนาดเล็ก 2 ใบ
- ลูกโป่ง 1 ใบ
- จุกยางเจาะรูพร้อมหลอดแก้วหรือหลอดพลาสติกใส 1 ชุด
- น้ำผสมสีผสมอาหาร ให้เต็มขวด 1 ใบ
- บีกเกอร์ขนาดใหญ่หรือชาม 2 ใบ
- น้ำร้อน (ไม่เกิน 60 °C) และน้ำเย็นผสมน้ำแข็ง อย่างละ 500 mL
- เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ครูเตรียมน้ำร้อนให้ ตรวจด้วยเทอร์โมมิเตอร์ว่าไม่เกิน 60 °C ก่อนใช้
- จับขวดด้วยผ้าหรือที่จับ ห้ามจุ่มมือลงในน้ำร้อน
- ระวังหลอดแก้วหักขณะเสียบจุก ให้ครูช่วยเสียบ ถ้าแตกให้แจ้งครู ห้ามเก็บเศษแก้วด้วยมือ

วิธีการทดลอง

1. สวมลูกโป่งที่ปากขวดเปล่าใบที่ 1 ให้แน่น วางในชามน้ำร้อน 2 นาที สังเกตลูกโป่ง
2. ย้ายขวดใบที่ 1 ไปวางในชามน้ำเย็น 2 นาที สังเกตลูกโป่ง
3. เติมน้ำสีให้เต็มขวดใบที่ 2 ปิดด้วยจุกที่มีหลอด ทำเครื่องหมายระดับน้ำสีในหลอด
4. วางขวดใบที่ 2 ในชามน้ำร้อน 2 นาที แล้วย้ายไปชามน้ำเย็น 2 นาที สังเกตระดับน้ำสีเทียบกับเครื่องหมาย
5. บันทึกผลลงตาราง และดูฉากลูกโลหะกับห่วงใน Heat Lab แทนการทดลองกับของแข็ง

ตารางบันทึกผล สิ่งที่สังเกตได้

สิ่งที่สังเกต	แช่น้ำร้อน	แช่น้ำเย็น
ลูกโป่งบนปากขวด (แก๊ส)		
ระดับน้ำสีในหลอด (ของเหลว)		
ลูกโลหะกับห่วงใน Heat Lab (ของแข็ง)		

วาดแบบจำลองอนุภาคของอากาศในขวด

	แช่น้ำเย็น	แช่น้ำร้อน
อนุภาคของอากาศ		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. เมื่อแช่น้ำร้อน ลูกโป่งและระดับน้ำสีเปลี่ยนไปอย่างไร

.....

.....

2. ลูกโป่งพองขึ้นเพราะมีอากาศเข้าไปในขวดเพิ่ม หรือเพราะอากาศเดิมขยายตัว อธิบายด้วยแบบจำลองอนุภาค

.....

.....

3. การเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งกับน้ำสี อย่างไหนเห็นชัดกว่ากัน
บอกอะไรเกี่ยวกับการขยายตัวของแก๊สกับของเหลว

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ตั้งคำถาม สมมติฐาน และตัวแปรถูกต้อง (3) · บันทึกผลครบและวาดแบบจำลองอนุภาคถูกต้อง (4) · ตอบคำถามโดยใช้ผลการทดลองและแบบจำลองอนุภาค (2) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (1)